

ىتح رفصل انم ةجمربل املعت باتك فارتحال ا

ةوطخب ةوطخ ةجمربل املعتل لماشل اكليلد

لوصف 7: لوصف اددع

ةيمقرلا تاجتنملا و تايجمربلل كدنس رجتم

تايوت حمل اسرهف

ةجمربل مل اع يف ةمدقم :لوال لصفلا

تانايبل اعاون أو تاريغتمل :يناثل لصفلا

ةيطرشلل تارابعل :ثلاثل لصفلا

راركتل او تاقلحلل :عبارل لصفلا

ةيجمربل تادحول او لاولل :سماخل لصفلا

تانايبل لكايه :سداسل لصفلا

OOP هجوتل ةينئاك ةجمربل :عباسل لصفلا

ةجمر بل ا مل ا ع ي ف ةمدقم :ل وأل ا ل ص ف ا

اهي جوتو بي ساو ح ل ا ع م ل ص ا و ت ل ا ن م ا ن ن ك م ت ي ت ل ا ث ي د ح ل ا ر ص ع ل ا ة غ ل ي ه ة ج م ر ب ل ا
ي ف ص و غ ن س ، ي د ي ه م ت ل ا ل ص ف ل ا ا ن ه ي ف . ة ق ئ ا ف ة ع ر س و ة ق د ب ة ف ل ت خ م ل ا م ا ه م ل ا ن ي ف ن ت ل
ا ن ت ا ي ح ن م ا ز ج ت ي ا ل ا ء ز ج ت ح ب ص ا ف ي ك و ة ي ق ي ح ل ا ا ه ت ي ه ا م ي ل ع ف ر ع ت ن ل ة ج م ر ب ل ا م ل ا ع
ت ا ه ي ج و ت ل ا و ت ا م ي ل ع ت ل ا ن م ة ع و م ج م ة ب ا ت ك ة ي ل م ع ي ه ا ه ر ه و ج ي ف ة ج م ر ب ل ا . ة ي م و ي ل ا
ا ه ع ب ت ي خ ب ط ة ف ص و ل ث م ، ة و ط خ ب ة و ط خ ا ه ذ ف ن ي و ب و س ا ح ل ا ا ه م ه ف ي ي ت ل ا ة ي ق ط ن م ل ا
خ ا ب ط ل ا

ن م ل ا ج م ل ك ي ف ل خ د ت ي ه ف ، ا ه ي ف ة غ ل ا ب م ل ا ن ك م ي ا ل ث ي د ح ل ا ر ص ع ل ا ي ف ة ج م ر ب ل ا ة ي م ه ا
ر ي و ص ت ل ا ة ز ه ج ا ل ي غ ش ت ي ف م د خ ت س ت ث ي ح ب ط ل ا ل ث م ا ن ث س ا ن و د ة ا ي ح ل ا ت ا ل ا ج م
م ل ع ت ل ا ت ا ص ن م م د ق ت ث ي ح م ي ل ع ت ل ا و ، ر و س ج ل ا و ي ن ا ب م ل ا م م ص ت ث ي ح ة س د ن ه ل ا و ، ل ي ل ا ح ت ل ا و
ي ل ع ب ل ط ل ا . ا م ا م ت ق و س ت ل ا م و ه ف م ت ر ي غ ي ت ل ا ة ي ن و ر ت ك ل ا ل ا ة ر ا ج ت ل ا و ، ة ي ل ع ل ا ف ت ل ا
د د ع ن ا ي ل ا ت ا ي ا ص ح ا ل ا ر ي ش ت و ، م ل ا ع ل ا ل و ح ر م ت س م د ا ي د ز ا ي ف ن ي ف ر ت ح م ل ا ن ي ج م ر ب م ل ا
ة م د ا ق ل ا ت ا و ن س ل ا ي ف 20% ز و ا ج ت ت ة ب س ن ب و م ن ي س ة ي ن ق ت ل ا ف ئ ا ط و ل ا

ن ك م ي س و م ل م ي م ق ر ع ق ا و ي ل ا ل ك ت ا ع ا د ب ا و ا ل ك ر ا ك ف ا ل ي و ح ت ي ل ع ة د ي ر ف ل ا ة ر د ق ل ل ك ح ن م ت ة ج م ر ب ل ا
ر ي ك ف ت ل ا ت ا ر ا ه م ي م ن ي ة ج م ر ب ل ا م ل ع ت . ه ن م ة د ا ف ت س ل ا و ا ه م ا د خ ت س ا ن ي ي ا ل م ل ا ل ب ف ا ل ا ل
ا م ك ، ة م ظ ن م ة ي ج ه ن م ة ق ي ر ط ب ت ا ل ك ش م ل ا ل ح ي ل ع ك ت ر د ق ل ق ص ي و ، ك ي د ل ي ل ي ل ح ت ل ا و ي ق ط ن م ل ا
م د خ ت س م د ر ج م ن و ك ت ن ا ن م ا ل د ب ب ن ا ج ل ك ن م ك ب ط ي ح ت ي ت ل ا ا ي ج و ل و ن ك ت ل ا م ه ف ي ل ع ك د ع ا س ي
ا ه ل ي ب ل س

ة غ ل ي ه و ط ق ف ة د ح ا و ة غ ل ا ل ا م ه ف ي ا ل ه ر ه و ج ي ف ب و س ا ح ل ا ؟ ط ب ض ل ا ب ب و س ا ح ل ا ل م ع ي ف ي ك
ج ل ا ع م ل ا ا ه ذ ف ن ي ي ت ل ا ة د ي ح و ل ا ة غ ل ل ا ي ه ه ذ ه و ، (1 و 0) د ح ا و ل ا و ر ف ص ل ا ن م ن و ك ت ت ي ت ل ا ة ل ا ل
م د خ ت س ن ك ل ذ ل ، ة ق ي ر ط ل ا ه ذ ه ب ة د ق ع م ج م ا ر ب ة ب ا ت ك ا ن ن ك م ي ا ل ة ي ر ش ب ة غ ل ك ا ن ن ك ل . ة ر ش ا ب م
ا ه ت م ج ر ت م ت ي م ت ، ة ي ر ش ب ل ا ة غ ل ل ا ن م ة ب ي ر ق ة ق ي ر ط ب ت ك ت ي و ت س م ل ا ة ي ل ا ع ة ج م ر ب ت ا غ ل
ت ا م ج ر ت م ل ا ي م س ت ة ص ا خ ج م ا ر ب ر ب ع ة ل ا ل ا ة غ ل ي ل ا

ة ض ف خ ن م ل ا ت ا غ ل ل ا : ة ل ا ل ا ة غ ل ن م ا ه ب ر ق ي و ت س م ب س ح ف ل ت خ ت و ع و ن ت ت ة ج م ر ب ل ا ت ا غ ل
د ا ت ع ي ف ا ل م ا ك ا م ك ح ت ي ط ع ت و ة ل ا ل ا ة غ ل ن م ا د ج ة ب ي ر ق ة غ ل Assembly ل ث م ي و ت س م ل ا
و JavaScript و Python ل ث م ي و ت س م ل ا ة ي ل ا ع ت ا غ ل ل ا ا م ا ، ة د ق ع م و ة ب ع ص ا ه ن ك ل ب و س ا ح ل ا

اهل عجي امم ،ةطيسب ةي زيلجن ا تادرفم مدختستو ةيرشبل ا ةغلل اري ثك برقا ي هف Java
ءاوس دح ىلع ني فرتحمل او نيئدتبملل ةبسانمو مادختسال او ملعتل ةلهس

اذا :يلبقتسمل ا كل مع لاجم وكاوتسمو كفده ىلع دمتعي ةبسانملا ةجمربل ا ةغل رايتخا
اهنأل كل رايتخ لضافأ يه Python نإف ،ةيجمرب ةيفلخ ي ا كيدل سيلا و امامت ائدتبم تنك
ديرت تنك اذا ام ،تاقيبطتلا يف ةلئاه ةوقو طيسب يوحن بيكرتب زيومتتو ملعتل ةلهس
يتل JavaScript ملعتب كي لعف ةيلعافتلا بيولا تاقيبطتو بيولا عقاوم ريوطت
Kotlin و Java ف ديورنأل تاقيبطت ريوطت لحمطت تنك اذاو ،ىلوالا بيولا ةغل ربتعت
لثمل ا كرايخ امه

VS Code لثم يوق صوصن ررحم ىلأل أو اجاتحت ،ةبسانملا ةيجمربل ا لمعل ائيب دادعإل
الو دعتال تافاضإ عم ةجمربل ا تاغل عي مج معديو ائيلاح ي ناجم ررحم لضافأ ربتعي يذل
Python لثم ي مسرلا اهعقوم نم اهترتخا يتل ا ةجمربل ا ةغل لي زنت ىلأل اجاتحت امك ،ىصحت
هعم لماعتل ا ةيفي ك و Terminal رمأل الرطس ىلع فرعتل ا ىلأل ةفاضإل اب ،python.org نم
ةيجمربل ا كعيراشم ةكراشم وظحل GitHub ىلع باسح ءاشن ا اريخأو

ةطيسب جمارب ةباتكب أدبا :ةعتممو ةطيسب نوكت نأ بجي ةجمربل ا يف ىلوالا تاوطخلا
دوكل ا ليغشت ةيفي ك ملعت م ث ،print رمأل مادختساب ةشاشل ا ىلع صوصنل ا ةعابط لثم
جئائتل ا ريغتت في ك دهاشو دوكل ا يف ماقرأل او ميقل ا رييغت برجو ،أروف جئائتل ا دهاشمو
جمربم لكف ،ةرمتسم ةسراممو ربص ىلأل اجاتحت ةديج ةراهم ي ا لثم ةجمربل ا نأ ركذتو
مايأل ا نم موي يف Hello World ةلمج ةعابطب أدب مويلا فرتحم

ةصنم اهلضافأ نم ،بلالغل ا يف ي ناجم لكشبو ةرثكب ةرفوتم ةجمربل ا ملعت رداصم
ةصنمو ،امات ا تاداهش عم لمالكلا ب ةي ناجم ةلماك ملعت تاراسم مدقت يتل a freeCodeCamp
،حفصت مل ا يف ةرشابم ةبرجتلا و ةباتكلل ةيلعافت ةئيب رفوت يتل a Codecademy
ةكراشم لاب ةدشب حصني امك ،ملالعا ا تاعماج لضافأ نم تارود مدقت يتل a Coursera ةصنمو
نم ةدافتسال او ةلئسال ا حرطل a Stack Overflow و GitHub ىلع ني جمربل ا تاعمتجم يف
ني رخلال ا تاربخ

ايلاح ةجمربل ا مدختست كل وحنم ةفلتخم تالاجم ةثال نعت حبا :لصفلا انه ني رامت
،كل دوكل لوالا ةباتك ةبرجتب أدبا وكزا هج ىلع VS Code لم م ث ،اهمدختست في ك مهف لواحو
عم كتجي تن كراشو اهراخت ةجمربل ا ةغل ي ا مادختساب Hello World ةلمج عبطا ا اريخأو

كئالمز

لثم اهلثم ثي دحل ا رصعلا يف اهنع ىنغ ال ةيساسأ ةراهم تحبصأ ةجمربل ا:ل ص فل اةصالخ
أريغص أدباو، كحومطو ك فدهل ةبسانم ةجمرب ةغل رتخا اذل، باسحل او ةباتكل او ةءارقل ا
ةمظتنملا ةي مويلا ةسرامملا نأ أمود ركذتو، لاجعتسا نود ةوطخب ةوطخ ملعتلا يف جردتو
فارتحال اىوتسم ىل لوصول او ناقت إلل يقيقحل احاتفملا يه

تانياي بل اعاون او تاري غتمل: نياتل لصفلا

اهتجل اعلم و اتانياي بي انيزخت نكمي ال اهنودبو جم انرب ي ايف ساس ال رجح يه تاري غتمل
نكمي عميق لمحي بوساحلا ةركاذ ي فزوج حم نكم ةطاسبب وه (Variable) ري غتملاف
لوأ وه اهترادإو تاري غتمل لمع ةيفي كم هفو، جم انربل ل ذيفنت ءانثأ اهريي غتو اهنيزخت
ةجمر بةغل ي انقتا وحن ةيقي قح ةوطخ

نودب ماقرا ل ايهو (Integers) ةحي حصلا دادع ال لمشت Python ي ف ةي ساس ال تانياي بل اعاون
ةيرشع ةطقن لىل عيوتحت ي تل (Floats) ةيرشع ال دادع ال او، 1000 و -3 و 10 و 5 لثم روسك
يتم ال عني بفرح ال نم لسلسلست ي لثم ت ي تل (Strings) صوصنل او، -0.5 و 2.5 و 3.14 لثم
هتام ادخت سا اعاون ال هذه نم عون لك لو، "Hello, World!" و "ملع اب أب حرم" لثم سابقتا
لي صفتل اب اهلعت نس ي تل ا هصئاصخو

ةي قطنم ل ميقلا لثم امدقت رثك اتانياي بل اعاون اكانه، ةي ساس ال اعاون ال لىل ةفاضل اب
ناختا ي ف مدختست و أطخل ل False و حي حصل ل True: طقف نيتميق ذخت ي تل (Booleans)
[1, 2, 3, 4] لثم ني عبرم نيسوق ني برصانعل نم ةعومجم نيزخت ي تل (Lists) مئوقل او، تارارقلا
لثم ةمي قو حاتفم جاوزا لكش لىل ع تانياي بل نيزخت ي تل (Dictionaries) سي موقل او، [3, 4, 1, 2]
(1, 2, 3) لثم ةتباتل (Tuples) تاعومجمل او، {"name": "Ahmed", "age": 25}

ةمالع م ث ري غتمل مسا بتكن: ةي هي دب و ادج ةطي سب Python ي ف تاري غتمل في رعت ةي فيك
نيزختل age = 25، صن نيزختل name = "Ahmed" ال ثم، اهنيزخت دارمل ةمي قلا م ث يواسي
، ةي قطنم ةمي ق نيزختل is_student = True، ي رشح مقر نيزختل price = 19.99، حي حص مقر
تاري غتمل هذه لك، برصانعل نم ةمئاق نيزختل ["لاق ترب"، "زوم"، "حافت"] fruits = أريخ أو
أروف مادختس ال لزهاج

مسا أدبي نأ بجي: ةمهم دعاوق ةدعب مزلت نأ بجي Python ي ف تاري غتمل ةي مست دعاوق
ءامس ال نأ امك، أدبأ مقرب أدبي نأ نكمي الو _ ةيلفس ةطرشب و ا ةيدجبال نم فرحب ري غتمل
ةزوج حملا تاملكلا مادختسا زوجي الو، Name يواسي ال name _ ف ا مات فرح ال ةلاحل ةساسح
ةحضاو ةربعم ءامسأ مادختساب ي صوي و، تاري غتم ءامسأك while و for و if لثم ةغلل ي ف

حرطل او + عمجلا: ةي ساس ال ةي باسحلا تاي لمعل لمشت و ةعونتم تاري غتمل لىل ع تاي لمعل
ةمسق ي قاب ي طعت ي تل % ةمسقلا ي قاب ةي لمع لىل ةفاضل اب، / ةمسقلا و * برضل او -

== لثم ةفل تخملا ةنراقملا تاي لمعو ، رخآ سأل أمقر عفرت يتلا ** سأل ةي لمعو ، ني مقرر
ةي ددعلا تانراقملا ل = < و > = و < و > و ةاواسملا مدع نم ققحتلل ! = و ةاواسملا نم ققحتلل

يطعيل طورشلل عي مج ققحت بلطتي و "و" ينعي و and يه ةي ساسأل ةي قطنملا تاي لمعل
"سيل" ينعي و not و True يطعيل طقف دحاو طرش ققحت يفكي و "وأ" ينعي و or و True ،
اهراركت و + ةمالع مادتساب اهجمد نكميف صوصنلل ةبسنلاب و ، طرشلل ةمقي سكعي و
عاونأ نيب لي وحتلا نكمي امك ، len() ةلاد مادتساب اهلوط ةفرعمو * ةمالع مادتساب
float() و str() و int() لثم لاود مادتساب ةفل تخملا تاناي بل

و ، 5 حي حصلا مقرلا ل 5 "صنلا لوح" int("5") : تاناي بلل عونأ لي وحت لىل ةي لمع ةلثمأ
لوحى ("3.14" float) و ، رخآ صوصن عم هجمد نكمي يذلا "10" صنلا ل 10 مقرلا لوحى str(10)
True ةمقي ل يطعي bool(1) و ، هي لىل ةي باسحلا تاي لمعلا ءارج ل 3.14 يرشع مقرلا ل صنلا
تالخدم عم لماعتلا دنع أدج ةي رورض تال وحتلا هذهو ، ايقطنم أحي حص ربتعي 1 مقرلا نأل
مدختسملا

ريغتم يف لوطلا ريغتم برضب لي طتسم ةحاسم باسح : تاريغتملا لىل ةي لمع تاقى بطت
تاجردلا عمجب بل اطل تاجرد طسوتم باسح ، ديدج ريغتم يف ةجيتنل نيزخت و ضرعل
F = ةلداعملا مادتساب تي اهنرهف لىل لىوئم نم ةرارحل ةجرد لي وحت ، اهددع لىل اهمي سقت و
نم اهحرطو مصخلا ةبسنن يف رعسلال برضب جتنم رعس لىل مصخ باسح ، $C * 9/5 + 32$
يل صأل رعسلال

نع ةربعمو ةحضاو تاريغتم ءامسأ مدختسا : تاريغتملا مادتسا دنع تاسرامملا لصفأ
ل صفت ثيح snake_case ةي مسلتا طمن عبتاو x ، نم آل دب total_price لثم اهاوتحم
مادتساب دقعملا دوكلا حرشل تاقى لىل فضاو ، user_name لثم ةي لفس ةطرشب تاملكلا
أقحال هت ناى صو هتءارق لهسيل ةموهفم ةريغص ءازجأ يف دوكلا مظنو ، # ةمالع

بسحا م ، اهعبطاو كتنيدمو كرمعو كمسا لىل يوتحت تاريغتم فّرع : لصفلا ني رامت
ريغتم يف ريخأل او لوأل كمسا جمداو ، ضرعل او لوطلل ني ريغتم مادتساب لي طتسم ةحاسم
كمهف نم دكأتتل type() ةلاد مادتساب هفي رعتب تمق ريغتم لك عون عبطا أريخأو ، دحاو
تاناي بلل عونأل

ةي طرشل ا تارابع ل : ثل ا ل صرف ل ا

ةي كذ تارارق ذاخ تاب جم انربل ل حمست اهن أل ةج مربل ا تاودأ مهأ ى دح إ ي هةي طرشل ا تارابع ل ا
تال خ دم ل ا عم في ك ت ل ا ل ع ةردق جم انربل ا ح ن م ي اذهو ،ةني عم تاي طعم و طورش ل ع ء ان ب
ةي طرشل ا تارابع ل ا نودبو ،ةل ا ح ل ك بس ح ةفل تخم ذي فن ت تاراس م ذاخ تاو ةفل تخم ل ا
أدب أ هت باج تس ا ري غت ت ال رم أو أل ا ن م تبات ل س لس ت درج م جم اربل ا نوكت س

ذي فن ت ل مدخت ست `if`: ةي سي ئر ل الكشأ ةثال ث ي ي ت أت `Python` ي ي ةي طرشل ا تارابع ل ا
مدخت ست و `else if` ةرابع ل راصت خا ي هو `elif` ،أحي حص طرشل ا ناك اذ ا طقف دوكل ا ن م ةل ت ك
دوكل ةل ت ك ذي فن ت ل مدخت ست و `else` ،لوأل ا طرشل ا ققحتي م ل اذ ا ي فاض إ طرشل ا ةفاض إ ل
ني ت طق ن ب ي هت ن ت تارابع ل ا هذ ه ل ك و ،ةق باس ل ا طورش ل ا ن م ي أ ققحتي م ل اذ ا ةي ضارت ف ا
ةئ داب ةفاس م اهل ي ل ا ل ا دوكل ا نوكي ن أ بج ي و : ني تي س أ ر

`if age >= 18` بت كن م ث `age = 18` ري غت م فرعن :ةي طرشل ا تارابع ل ا ل ع ي س اس أ ل ا ث م
ةي رط ل ا هذ ه ب ،"`print("ر صاق ت ن أ")` `else: print("غ ل اب ت ن أ")` بت كن طرشل ا ققحتي م ل اذ ا و
اذه قي ب طت ن ك م ي و ،ري غت م ل ا ةمي قي ل ع ء ان ب أي ق ط ن م أ رارق جم انربل ا ذختي ةطي س ب ل ا
ةي قي قح ل ا جم اربل ا ي ف ةفل تخم ل ا تاهوي ران ي س ل ا ف ا ل آ ي ف موهف م ل ا

أ ل ث م ،ةفل تخم تال ا ح ص ح فل ةي ل ا ت م طورش ةدع م ادخت س ا ن ك م ي `elif` ةددعت م ل ا ل اودل ل
رث ك أف 80 ت ن ا ك اذ ا و ،زات م م ةجي ت ن ل ا نوكت رث ك أف 90 ةج رد ل ا ت ن ا ك اذ ا :ب ل ا ط ل ا ةج رد م ي ي ق ت
ل ق أ ت ن ا ك اذ ا و ،ل و ب ق م نوكت رث ك أف 60 ت ن ا ك اذ ا و ،دي ج نوكت رث ك أف 70 ت ن ا ك اذ ا و ،أ د ج دي ج نوكت
تاع م ا ج ل ا و س راد م ل ا ةراد إ ةم ظ ن أ ي ف مدخت سي ي ع ق ا و ل ا ث م اذهو ،ب س ا ر نوكت ل ك ل ذ ن م

ققحت ب ل ط تي `and` ل ماع ل ا :ةق دو أ دي ق عت رث ك أ طورش ء ان ب ي ف دعاست ةي ق ط ن م ل ا ل ماع ل ا
،طورش ل ا ن م طقف دح ا و طرشل ا ققحت ه ي ف ي ف ك ي `or` ل ماع ل ا ،دوكل ا ذي فن ت ل ا ع م طورش ل ا ع ي م ج
ةثال ث ل ا ل ماع ل ا هذ ه و ،س ك ع ل ا و أ ط خ ل ا ل ا ح ي ح ص ل ا ل و ح ي ف طرشل ا ةمي قي س ك ع ي `not` ل ماع ل ا
ب ل ط ت م ي أ ب س ا ن ت ةقي ق د طورش ء ان ب ي ف ةل ئ اه ةن ورم ان ح ن م ت

ء ان ب ل رخ آ طرشل ل خاد ل م ا ك طرشل ا ع ض و ب حمست `Nested Conditions` و أ ةل خ اد ت م ل ا طورش ل ا
م ث ،أ ل و أ ب ج و م ق ر ل ا ن ا ك اذ ا ص ح ف ن ك م ي ل ا ث م ل ا ل ي ب س ل ع ،تاي و ت س م ل ا ددعت م و دق ع م ق ط ن م
تارارق ل ا ن م ي مره ل س لس ت ء ان ب ب حم س ي اذهو ،أي ج و ز م ق ر ل ا ن ا ك اذ ا ص ح فن طرشل ا اذه ل خاد
ي ع ان ط ص ل ا ا ك ذ ل ا ي ف تارارق ل ا ةرجش ه ب ش ي

if else قلمج ةباتكل ةقينأو ةرصتخم ةقي رط وه Ternary Operator وأي ثالثل لماعلا انه مدختسيو ،"بسار" if score >= 50 else "حجان" result :لاثم ،طقف دحاو رطس يف ةلمك رثكأ دولك لعجي امم ،دولك انم رطسأ ةدع ىلإ جاتحي الو أطي سب طرشل نوكي ام دنع بولسأل اأحوضوو أراصتخا

ةقي رط رفوتو Python 3.10+ يف تفيفضأ ةثي دح ةزيم يه Match Case وأ طامنأل ةق باطم تالامتحا دض ةدحاو ةمي ق صحتف دنع ددعتلم if elif م ادختسا نم أميظنت رثكأو فظنأ .ةدودحلم تالاحل او enumerate مي ق صحتف ةيلاثم يهو ،ةددعتم

أعم روضحل ةبسنو بل اطل ةجرد نخأي يذل بالطل مييقت ماظن :لمكتم يل مع قي ببط and لثم ةي قطنم لم او عو ةددعتم أطورش ماظنل انه مدختسي ،يئاهنل هاوتسم ددحيل بل اطل اف 90% قوف روضحل ةبسنو 80 قوف ةجردل تناك اذإف ،بسانم رارقلا ذاختال .أراندن جاتحي بل اطل اف 50% نم لقأ روضحل نكلو 60 قوف ةجردل تناك اذإ ام ،زاتمم

رئازل رمع ىل عأانب ةركذتل رعس ددحي يذل يكلذل ركاذتل اعيب ماظن :رخآ يل مع قي ببطت ةنس 65 قوف نسل رابكو ،رعسل فصن ىل نول صحي ةنس 12 نس تحت لافطأ لاف ةينكم إم ،لمكلا رعسل نوعفدي ةنس 65 و 12 نيب نوغلابل او ،30% م صخ ىل نول صحي .ةجالحا بسحت تالاحل او تائفلا نم ديزملا ةفاضإ

ةي لمع م ادختساب أي درف مأ أي جوز لخدملا مقرلا ناك اذإ ددحي أجمانرب بتكا :لصفلا نيرامت أريخأو ،راح وأ لدتعم وأ دراب ىلإ اهفينصتو ةرارحل ةجرد مييقتل أجمانرب م ،ةمسقلل يقاب حامسل لبقت اهتحص نم ققحتي و رورم ةمك و أمسا بلطي لوخدل لي جستل طيسب ماظن .لوخدل اب

راركتل او تاقلحلل: عبارل ل صرفل

ةدع دوكلا نم ةلتك نيفنت راركتب حمست اهنأل ةجمربل تاودأ يوقأ نم هي `Loops` وأ تاقلحلل ةريكلل مئوقلا عم لماعتلل أديفم اذهو، ةرم لك يف أيودي اهتباتكل ةجالحل نود تارم باسح وأ ينورتكل رجتم يف تاجتنملا نم ةمئاق ضرع لثم ةرركتملا تانايبل ةجلاعمو! ةدح ىلع جتنم لكل دوك ةباتك لعل ناك ول ليختو، ماقرأل فالآ عومجم

ةوعومجم ىلع راركتلل مدختست هي `for loop`: نايسيئر ناعون `Python` يف تاقلحلل عاونأ راركتلل يف رمتست هي `while loop` و، ددحم ماقراً قاطن وأ ةمئاق لثم رصانعلا نم ةددحم عون لكلو، أقبسم تاراركتلل ددع فرعت ال ام دنع مدختست وحيحص ددحملا طرشلل املاط اهملعتنس يتلا ةبسانملا هتامدختسا

`for i in range(5): print(i)`: ةوعومجم يف رصنع لك ىلع راركتلل ىلع لمعتو امدختسا رثكأل هي `for` ةقلحلل ىلع راركتلل نكميو، أعابت 0, 1, 2, 3, 4 ماقرأل عبطي طيسبل دوكلا اذه `print(i)` `enumerate` ةلاد مادمختسا نكمي امك، `for fruit in fruits: print(fruit)`: ةرشابم ةمئاق اهبيترتو رصانعلا ىلإ لوصول لهسي امم، راركتلل اءانثأ رصنع لك بيترت ىلع لوصولل أعام

4، ىلإ 0 نم اًماقراً انيطعت `range(5)`: لكشأ ةدعب يتأتو `for` ةقلحلل ةقي دص هي `range(0)` ةلاد اهنأل 1, 3, 5, 7, 9 ةيدرف اًماقراً يطعت `range(1, 10, 2)` و، 5، ىلإ 1 نم اًماقراً يطعت `range(1, 6)` و مدختست و تاقلحلل ةجمرب يف أديفم ةساسأ ةلادل اذهو، 2 اهرادقم ةوطخب مدقتتو 1 نم أدبت تاقيبطلل فالآ يف

لازي ال ددحملا طرشلل املاط راركتلل يف رمتست اهنأ يف `for` نعتلخت `while` ةقلحلل يئاهنال راركتلل بنجتل ةقلحلل لخاد ريغتلم ةميق ثيدحتو رذحلل يخوت بجيو، أحيحص `count = 0 / while count < 5: print(count) / count += 1`: لاثم، جمانربل قللعي دقي ذل افقوتت مث 4، ىلإ 0 نم ماقرأل عبطت ةقلحلل اذهو

روف اًمامت ةقلحلل افقوت هي `break`: ةمهم تاودأ لاثل كانه تاقلحلل ريس يف مكحتلل يلال راركتلل يخطتت هي `continue`، راركتلل هتني مل ول ىتح اهنم جرختو اهنيفنن ذفنت ةيرايختلا ةلتك هي ةقلحلل دعب `else` أريخأو، يلاتل راركتلل ىلإ أروف لقتنتو طقف `break` مادمختسا نود يعي بطل لكشب ةقلحلل اهي هتنت ام دنع طقف

لما عت لل أدج ديفم اذهو، ىرخ أة قلح لخاد ةلماك ة قلح عضو نع ةرابع يه ةلخادتم لتاقلح ل
لودج ةعابط وه يكي سالك لاثم، ل وادجل او تافو و صم ل لثم داعب أة ل ةيئانث تاناي بل ا عم
مقرلا ل لثم ةي ج راخا ل ة قلح ل لثي ح ني ت ل خادتم for ني ت قلح مادختساب لمكلا برضلا
10. ل 1 ن م اقرأ ل لثم ةي ل خادلا ة قلح ل او بورض ل

فاقي ل break عم for ة قلح مادختساب ني عم رصنع نع ةمئاق ي ف ثحب ل: يل مع قي بطت
ةمئاق ل رصانع لك ي ف ثحب ل ي ف رارم تسال ن م أ ل دب ف، بول طم ل رصنع ل دا جي روف ثحب ل
اذهو، ج مان رب ل ةءافك دي زي و ة ج ل ا عم ل تقو رفوي ام أروف ج مان رب ل فقوتي، هدا جي دعب
رصانع ل فالا ل ع يوتحت ةري بك مئاق ي ف أدج ديفم

ني ت ل تخم ني ت قلح مادختساب N ل 1 ن م اقرأ ل عوم ج م باسح: رخ آ ي ل مع قي بطت
تاراك ت ل ددع فرعن امدنع أ ح وضو رثك أ ل او طس ب أ ل يه range عم for ة قلح ل، ة راق م ل ل
طرش ل ع فقوت ل ة طقن دمتعت امدنع ربك أة نورم ي طعت while ة قلح ل امني ب، أقب سم
ة. ل ل ل بسن أ ل راتختل ني ت قي رطل ا ني ب ة راق م ل برج و، ري غتم

ة، ةلخادتم لتاقلح ل مادختساب ةي سدنه ل لكش أة ي م ج ن طامن أة عابط: عتم م ي ل مع قي بطت
لك ي ف موجن ل ة عابط ل ةي ل خادلا ة قلح ل او رطس أ ل ة عابط ل ةي ج راخا ل ة قلح ل مدختسن لثي ح
رصح ل لكش أة تاناي عمو تاع برمو تاتل لثم ة عابط ا ن كمي تاق ل ل حل طورش ري يغت بو، رطس
اهل.

ماقرأ ل عوم ج م بسحا م، for ة قلح ل مادختساب 100 ل 1 ن م اقرأ ل عبطا: ل صرف ل ني رامت
ماقرأ ةمئاق ي ف مقرر ربك أة نع ثح باو، 7 مقر ل ل لمكلا برضلا لودج عبطاو، 50 ل 1 ن م
ةلخادتم لتاقلح ل مادختساب رطس أ 10 عافتراب موجن ل ن م أ ل لثم عبطا أري خ أة، ةيئ او شع

تاي ج مر ب ل ا ت ا د ح و ل ا و ل ا و د ل ا : س م ا خ ل ا ل ص ف ل ا

رجح ربت عتو ،مادختسالا ةداعإل لباقلاو مظنملا دولكلا نم لتك يه Functions وأ لاولا
ءازجأ لىل إري بلكلا دولكلا ميسقت ي ف دعاست ي هف ،ةمظنمو ةفيظن جمارب ةباتك ي ف ةي وازل
(تال ماعم) تال خ دم ذخأت ةيج ذومنلا ةلادل او ،ةدح م ةمهم نع ةلوؤسم اهنم لك ةموهفمو ةريغص
(ةعج ترم ةميق) تاجرخم جتنتو اهتجل اع م ب موقتو

نود ةدي دع تارم دولكلا مادختسا ةداعإ حيتت اهنأ ل أو ؟ان جمارب ي ف لاولا مدختسن اذامل
رثكأ هل عجتو دولكلا مظنت اهنأ ل أي ناث ،نيري بكأ ا هج و اتقو رفوي امم هتباتك راركت
تال كشمل ميسقت ب حمست اهنأ ل اثلاثو ،نيرخآ ل لبق نم ةناي صلاو ةءارقلل ةي لباق
ةدح لىل لك اهلح لهسي ةطيسبو ةريغص تال كشمل لىل ةدق عملاو ةري بلكلا

ةلادل مساب ةعوبتم def ةزوج حمل ا ةم لكلا مدختسن Python؟ ي ف ةلاد فرعن فيك
أبحرم `def greet(name): return f"دمحأ {name}!"` :لاثم ،نيتي سأر نيت طقن م نيسوق نيب اهتال ماعمو
ةميقل اهل ررم ن ثيح `message = greet("دمحأ")` : لكشلا اذهب ةلادل مدختسن م ،`{name}!`
نم ددع ي أديعتو تال ماعملا نم ددع ي أ ذخأت ن أن كم ي ةلادل او ،ريغتم ي ف ةجيتنلا لبقتسنو
`return` مادختساب ميقل

ةدح م ةي ضارثفا مي ق ب ةي رايتخا تال ماعملا ضعب لعجب حمست ةي ضارثفالا تال ماعملا
`power(5)` ءاعدتسا ف ،`def power(base, exp=2): return base ** exp` :لاثم ،أقبسم
ةميقل اب 125 اني طعي `power(5, 3)` امن ي ب ،2 ةي ضارثفالا ةميقل ا ذخأي `exp` نأ ل 25 اني طعي
مادختسالا ي ف ةلو هسو ةنورم رثكأ لاولا لعجت ةزي ملا هذهو ،اهان ررم يتلا

لك عي مجتلا ل ماعملا مسال ب ق * ةمالعلا مدختست تال ماعملا نم ريغتم ددع تاذ لاولا
`def sum_all(*numbers): return sum(numbers)` :لاثم ،ةدحاو ةمئاق ي ف ةل س رمل تال ماعملا
`sum_all(1, 2, 3)` لثم تال ماعملا نم هديرن ددع ي أ ةلادل ا ءاعدتسا ان كم ي نآ ل او ،
أقبسم تال خ دملا ددع فرعن ال ام دنع أ دج ةدي فم ي هو ،`sum_all(10, 20, 30, 40, 50)` وأ `sum_all(2, 3)`

مادختساب دحاو رطس ي ف بتكت ةلو هج مو ةري صق لاولا يه Lambda وأ ةلو هج ملا لاولا
و `map` لثم ىرخأ لاولا عم ةداع مدختستو ،`square = lambda x: x ** 2` :لاثم ،`lambda` ةم لكلا
`sorted(students, key=lambda s: s["age"])` لثم ،ص صخم لكولس ري رمتل `sort` و `filter`
مهرامعأ بسح بال طلا ةمئاق بيترتل

اننكومي ةزهاج تاريغتمو لاودى لى عيوتحت تافل ميه Modules وأ ةيجمربل اتادحول
cos، و sin و sqrt لثم ةيضاي ر لاود رفوي import math :انجمارب يف اهمادختساو اهداري سا
لامعتل احي تي import os و ،يئاوشع مقرر راي تخاب حمسي from random import randint و
JSON قيسن تب تاناي بل ةباتكو ةءارقل import json و ،هتافل مو ليغشتل اماظن عم
ريهشل ا

ةفرع مل تاريغتمل :جمانربل ايف تاريغتمل اىل لوصول انكومي نيأ ددحي Scope وأ قاطنل
نم اهيل لوصول انكومي الو ةلادل لخد طقف شيعتو ةيلحم تاريغتم ىمست ةلادل لخد
اهيل لوصول انكومي ةيلماع تاريغتم ىمست ةلاد يأ جراخ ةفرع مل تاريغتمل اما ،اهجراخ
جمانربل ايف انكومي ن

ةيباسح ةيلمعو ني مقرر ذخأت ةدحاو ةلاد نم ةنوكم ةطي سب ةبساح ةلآ :يلمع قيبطت
ةبولطمل ةيلمعل نم ققحتلل ةلادل لخد if elif مدختستو ،ةجيتنل اديعتو تالماعمك
أل دب أطخ ةلسر عاجراب رفس لى لى ةمسقلل ةلاح عم لماعتل بجيو ،(ةمسق ،برض ،حرط ،عمج)
جمانربل ل طعت نم

ةيسدنهل لكشأل طيحمل او مچحل او ةحاسمل باسحل ةيضاي ر لاود ةعومجم :رخآ يلمع قيبطت
يف لاودل اهنه ميظنت نكمي و ،ةركل او بعكمل او لي طتسمل او عبرمل او ةرئادل لثم ةفل تخم
رخآ عورشم يأ يف اهمادختساو اهداري ساو (ةبتكم) ةدحاو ةيجمربل ةدحو

ققحتلل ةلادو ،ةقلح مادختساب Factorial ددعل بورضم باسحل ةلاد بتكا :لصفل انيرامت
ئشنأ أريخأو ،ماقرأ ةمئاقل يباسحل ا طسوتمل باسحل ةلادو ،ال مأ اي لوأ ني عم ددع ناك اذا ام
ةديفمل ةيضاي رل لاودل نم ةعومجم مضت لكب ةصاخ ةيجمربل ةدحو

تانياي بلال كايه: سداسل لصفلا

نكمي ثيحب بوساحل اي ف تانياي بلال اهب نزنخني تال مظملا قرطلا يه تانياي بلال كايه
نعي عم لكشمل بسانملا تانياي بلال كايه رايتخوا، عيلاع عافكب اهتجل اعومو اهيلي لوصول
لكي هلا مادختساف، ةركاذلل هكاهتساو هتعرسو جم انربل اءاأى لىل عري بك لكشرب رثوي
امامت احي حص دوكلا ناكول ىتح اءج ائي طب كجم انربل عجي دق اطخل

نع ةرابع يهو، Python ي ف امادختسا تانياي بلال كايه رثكأو طسبأ يه Lists وأ مئاوللا
أدبي ي مقر index مادختساب اهيلي لوصولو لي دعتلل ةلباقو ةبترم رصانعلا نم ةعومجم
تقول السفن ي ف ةفل تخم عاونأ نم رصانع لىل عيوتحت نأ ةمئاوللل نكمي و، رفصلال نم
ةديفملا تاي لمعلا نم دي دعلالو (slicing) عي طقتل او راركتل معدت مئاوللاو

insert() و، ةمئاوللا ةي اهن ي ف دي دج رصنع ةفاضل append(): ةي ساسأل مئاوللا تاي لمع
بسح نعي م رصنع فذلح remove() و، index مادختساب دحوم ي ف رصنع ةفاضل
رصانع بيترتل sort() و، هتمي ق عاجراو ةمئاوللا ي ف رصنع رخآ فذلح pop() و، هتمي ق
أي لزان ت وأ اءعاصت ةمئاوللا

حاتفم جاوذا لكش لىل تانياي بلال نزنخي يوق تانياي بلال كايه يه Dictionaries وأ سي ماوللا
مادختساب عي رس لوصولو لىل اءاتحت ي تال تانياي بلال ةي لاثم يهو، (Key-Value pairs) ةمي قو
student = {"name": "دمحأ", "age": 20, "grade": 85} لاثم، ي مقر index نم أل دب حاتفم

اهئاشن اءب لي دعتلل ةلباق ريغ اهنكل مئاوللا هبشت Tuples وأ ةتباتل تاعومجملا
مايأ وأ point = (3, 5) ةطقن تاي اءاحل لثم ريغتت ال ي تال ةتباتل تانياي بلال مدختستو
مئاوللا نم لقأ ةركاذل هتستو ذيفن تال ي ف عرسأ اهنأ tuples زي متتو، عوبسأل

ةلازال ةي لاثم يهو، دحوم بيترت نودب ةديرف رصانع نزنخت Sets وأ ةبترملا ريغتاعومجملا
تاعومجملا تاي لمع معدتو، unique_numbers = set(numbers): ةمئاوللا نم ةرركملا رصانعلا
- قرفلاو & كارتشال او | داحتال لثم ةي ضايرلا

لوا وه لخد رصنع رخآ ي Last In First Out (LIFO) أدبم لىل لمعت Stacks وأ تاسدكمل
ري رحتل اءارب ي ف تاي لمعلا نع عجارتل لثم ةرثكب ةجمربل ي ف مدختستو، جرخي رصنع
دوكلا ي ف ساوقأل قباطت صحفو Undo

لوا وهلخد رصنع لوايأ First In First Out (FIFO) أدبم ىلع لمعت Queues وأري باوطلا
يف تادنتسمل اءعابط لثم بيترتلاب تابلطلا ءجل اعم يف مدختستو ،جرخي رصنع
بيولا مداخ يف ني مدختسمل تابلطة ءجل اعم وأ ءكرتشم ءعباط

لثم ي سوماق لك ،سيماوقلا نم ءمئاق مادختساب بالطلا ءرادا ماظن :لماكتم يل مع قيبطت
بالاط فنحو ديدج بالاط ءفاضلا ل اودعم ،ءجر دلاو رمعل او مسالا لثم هصئا صخبأ بالاط
ءجر دلا بسح بالطلا بيترتو مسالا بالاط نع ثحبالاو

ني زختل (Dictionary) أسوماق مدختسي تافدارم لل ينورتكلإ سوماق :رخآ يل مع قيبطت
ظفحو ءدي دج تاملك ءفاضلا و ءني عم ءملك ىنع نع ثحبالل ءلادعم ،اهي ناعم و تاملكلا
أقحالا هءا جرتسالا JSON فلم يف تانايبلا

أسوماق مدختسا مئ ،اهطسوت مو اهعومجم بسحاو ماقرأب ءمئاق ئشنأ :لصفلا نيرامت
set مدختسا مئ ،همساب صخش لكل لوصولا ءيناكمإ عم صاخشأ 5 نع تامولعم ني زختل
ثحبالا يتي مزر او خقبط أريخأو ،ني تفل تخم ني ت مئاق ني ب ءكرتشملا رصانعلا داجيإل
ءبترم ءمئاق ىلع ئئانثلا ثحبالاو يطلخا

OOP هجوتل اةينئاك ءجمربل ا:عباسل ل صرفل ا

مدقت م يجمرب طمن يه Object-Oriented Programming (OOP) وأ هجوتل اةينئاك ءجمربل ا نايف (ل اود) كولسو (صئاصخ) تاناي بىل عيوتحت يتل تانئاكل اموهفم ىل ع دمت عي عسوتل ل ءيلباق رثكأ هل عجو يجمربل ا دوكل ا ميظنت يي ف دعاسي طمنل ا انهو، لم اكتم دحاو لىوطلا ىدملا ىل ع ءناي صل او مادخت سال ا ءداع إو.

جنومن وهو Object نئاكل ا: ءيسيئر صانع ءعبرأ لمشت OOP يي ف ءيساسأل ا ميهافملا يذل ا ططخملا وأ بل اقل ا يهو Class ءئفل او، ءصاخلا هصئاصخ هلو ءني عم ءئف نم يي قي قح يتل تاناي بل ا يهو Attributes صئاصخ او، هنم ءأشنملا تانئاكل ا كولسو صئاصخ ددحي مايقلا نئاكل ل نكمي يذل ا كولسل ا يهو Methods ل اودل او، رمع او مسالا لثم نئاكل ا هنزخي هب.

class: نيتي سائر نيت طقن م ث ءئفل ا مساو class ءمل كل ا مدخت سن Python يي ف ءئف في رعتل Student: / def __init__(self, name, age, grade): / self.name = name / self.age = age / self.grade = grade، ءئفل ا ءئشنملا يي ه __init__ ءل اداو، ءي دج نئاكل ا ءاشن إ.

لك، s1 = Student("دمح"، 20, 85) و s2 = Student("ءراس"، 19, 92): ءئفل ا نم تانئاكل ا ءاشن إ نم تانئاكل ا فال آ وأ تائم ءاشن إ ان نكمي و، صئاصخلا نم امامت ءلقت سمل ا هتخسن هل نئاكل ل. ل خادت نود ءصاخلا هتانا ي ب ب ظفتحي هنم لكو ءئفل ا سفن

ل اودل او صئاصخلا ثرت نأ (ءي عرف ءئف) ءي دج ءئفل ا حمست ءي لآ يي ه Inheritance وأ ءثارول ا class GraduateStudent(Student): / super().__init__(name, age): ل اثم، (مأ ءئف) ءدوجوم ءئف نم ءي دج ل اودو صئاصخ ءفاض إ ءي عرفل ا ءئفل ل نكمي و، مأل ا ءئفل ل ريشت super() ثي ح (age) اهب ءصاخ

بسح فل تخم لكشب لمعت نأ نكمي ءدحاو ل ا ءل اداو نأ ينع ي Polymorphism وأ لكشأل ا ددعت ءئف لكو، speak() ءل ادا هل Animal ءئف: يكي سال ك ل اثم، هي ل عى ءدست يي ذل ا نئاكل ا عون ءصاخلا اهتقي رطب ءل اداو هه ق ب طت Cat و Dog لثم ءي عرف

أنكمم اهيل لوصول لعج و نئ الكلل ةيلخادل اتاناي بل اءافخإ وه Encapsulation وأ فيلغلل
(ةجودزم ةيلفس ةطرش ب) __balance :لاثم ، (Getters و Setters) ةصصخم ل اود ربع طقف
نئ الكل جراخ نم ةرشابم اهيل لوصول انكمي الو ةصاخ حبصت

ةلاحو فلؤم و ناو نع اهل Book ةئف ، OOP م ادختساب لم اكتم ةبتكم ةرادإ ماظن :يلمع قيبطت
عاجرال او ةراعلال ل اود عم Book تانئ الكل نم ةعومجم ري دت Library ةئفو ، (راعم وأ حاتم)
بتكل انع ثحبلاو

دي صر لىل عيوتحت ةيساسأ BankAccount ةئف ، ةيكنب تاباسح ماظن :رخآ يلمع قيبطت
فيضتو ثرت SavingsAccount ةئفو ، دي صرل انع مالعستسال او بحسل او عاديلال ل اودو
فوشكم لىل عبحسل اب حمستو ثرت CheckingAccount ةئفو ، ةي رود ةئاف

صئ اصخب ةيساسأ Employee ةئف ، ةكرش ي في ني فظومل ا ةرادإ ماظن :ثلاث يلمع قيبطت
Designer و Developer و Manager ةي عرف تائفو ، يساسأل ا بتارل او مسال ل ثم ةكرتشم
ةصاخلا اهتقيرطب بتارل بسحتو Employee نم ثرت اهنم لك

عي رستلل ل اودو ةعرسل او نولل او لي دومل ل ثم صئ اصخب ةرايس ةئف ئشنأ :لصفال ني رامت
عم ةثارول اقبطو ، مالعستساو بحسو عاديإ عم لم اكتم يكنب باسح ةئف ئشنأ م ث ، و طابتل او
اهتوص ي في فل تخت ةطقو بل لك ل ثم ةي عرف تائفو ناويح ةئف